Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

Esercitazione 02: *Macchine a stati finiti e Linguaggi Regolari (cont'd)*

Pumping Lemma
Dato L linguaggio regolare definito su Σ, $\exists p \in N$ (i.e. *pumping length*) tale che, per ogni $w \in L$ con $|w| \geq p$, si ammette la scrittura:

$$w = xyz$$

con:

- $|xy| \leq p$,
- $|y| > 0$,

per cui

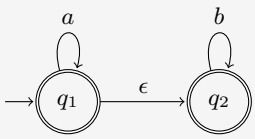
$$\forall i \geq 0,\ xy^i z \in L$$

Esercizio 8 (*)
Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^m, \quad n, m \geq 0\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Soluzione.
Osservando l'indipendenza in numero delle due quantità a e b, il linguaggio è atteso quale regolare. Possiamo mostrare tale caratterizzazione disegnando l'automa in grado di riconoscerlo.



Esercizio 9. (*)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^k b^n, k < n, \quad n \geq 0\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Soluzione.
Poiché si ha la necessità di *ricordare* il numero di a e b che sono state inserite, ci aspettiamo la non regolarità del linguaggio. Se regolare, allora $\exists p \in \mathbf{N}$ tale per cui L dovrebbe ammettere, per ogni sua parola maggiore di p **pumping length**

$$w \in \Sigma^* \quad t.c. \quad |w| > p$$

per ogni scomposizione

$$w = x \cdot y \cdot z$$

che soddisfi le condizioni di cui sopra, anche

$$w_i = x \cdot y^i \cdot z \in L$$

Eppure, scegliendo la parola

$$w = a^p b^{p+1} \in L$$

si nota che per ogni scomposizione della forma

$$x \cdot y \cdot z$$

comporta che $x \cdot y$ sia **interamente costituito di simboli** a. Dunque anche y è costituito interamente di a.

Per tale parola w, allora, possiamo mostrare che il corrispondente w_i, per $i > 1$, **non appartiene** al linguaggio L (dal momento che con già con $i = 2$ il numero di a passa a p, con conseguente uguaglianza nel numero di b). Il linguaggio non è regolare.

Esercizio 10. (**)
Si consideri il linguaggio dell'esercizio 5. *(Esercitazione 01)*. Si provi a confermare analiticamente l'intuizione di non regolarità relativa a tale linguaggio.

Soluzione.
Il linguaggio in questione è il seguente:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \#a = \#b \ in \ w\}$$

Poiché persiste la necessità di *ricordare* il numero di a e b che sono state inserite, ci aspettiamo la non regolarità del linguaggio. Se regolare, allora $\exists p \in \mathbf{N}$ tale per cui L dovrebbe ammettere, per ogni sua parola maggiore di p **pumping length**

$$w \in \Sigma^* \quad t.c. \quad |w| > p$$

per ogni scomposizione

$$w = x \cdot y \cdot z$$

che soddisfi le condizioni di cui sopra, anche

$$w_i = x \cdot y^i \cdot z \in L$$

Eppure, scegliendo la parola

$$w = a^p b^p \in L$$

si nota che per ogni scomposizione della forma

$$x \cdot y \cdot z$$

comporta che $x \cdot y$ sia **interamente costituito di simboli** a. Dunque anche y è costituito interamente di a.

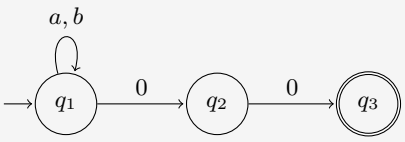
Per tale parola w, allora, possiamo mostrare che il corrispondente w_i, per $i > 1$, **non appartiene** al linguaggio L (dal momento che con $i = 2$ il numero di a passa a $p + 1$, mentre il numero di b resta invariato). Il linguaggio non è regolare.

Esercizio 11 (*)
Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b, 0\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = z00, z \in \Sigma^*\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Soluzione.
Osservando l'indipendenza in numero delle due quantità a e b, il linguaggio è atteso quale regolare. Possiamo mostrare tale caratterizzazione disegnando l'automa in grado di riconoscerlo.



Esercizio 12. (***)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^{2^n}, n \geq 0\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Soluzione.
Il linguaggio in questione è costituito delle seguenti parole:

- $a^{2^0} = a$
- $a^{2^1} = aa$
- $a^{2^2} = aaaa$
- $a^{2^3} = aaaaaaaa$
- $a^{2^4} = aaaaaaaaaaaaaaaa$
- $a^{2^5} = aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$
- ...

Ci aspettiamo la non regolarità del linguaggio. Se regolare, allora $\exists p \in \mathbf{N}$ tale per cui L dovrebbe ammettere, per ogni sua parola maggiore di p **pumping length**

$$w \in \Sigma^* \quad t.c. \quad |w| > p$$

per ogni scomposizione

$$w = x \cdot y \cdot z$$

che soddisfi le condizioni di cui sopra, anche

$$w_i = x \cdot y^i \cdot z \in L$$

Scegliamo di considerare la parola

$$w = a^{2^p} \in L$$

Supponiamo che w sia scomposto, **senza perdere di generalità**, nella seguente maniera:

$$w = a^{2^p} = a^k \cdot a^t \cdot a^{2^p - k - t}$$

con

- $x = a^k$
- $y = a^t$
- $k + t \leq p$

Si noti ancora una volta che non abbiamo fissato nessun caso specifico, ma solamente esplicitato formalmente che x ed y saranno costituite da un numero arbitrario di a. A questo punto, il pumping lemma ammette che $\forall i \geq 0, \quad w_i = x \cdot y^i \cdot z \in L$ con

$$w_i = x \cdot y^i \cdot z = a^k \cdot (a^t)^i \cdot a^{2^p - k - t}, \quad k + t \leq p$$

Se così allora:

$$w_i = a^{k + it + 2^p - k - t} = a^{2^p + (i-1)t}$$

Si osservi come però

$$k + t \leq p \Leftrightarrow t \leq p - k < p, \quad t > 0$$

Ed è noto come

$$a^{2^{p+1}} = a^{2^p} \cdot a^{2^p} > a^{2^p} a^p \quad \forall p \geq 1$$

A questo punto

$$2^p + (i-1)t < 2^p + (i-1)p$$

Che con $i = 2$

$$2^p + (i-1)t < 2^p + (i-1)p = 2^p + p$$

Quindi, senza formalismi, la parola non è sufficientemente lunga con un $i = 2$ (che obbligatoriamente ne deve accrescere la lunghezza) da raggiungere il caso successivo coperto dalla definizione del linguaggio: $a^{2^{p+1}}$. Poichè non avendo perso di generalità esso vale per ogni scomposizione, il linguaggio non può essere regolare.

Esercizio 13. (***)

Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w\#w' | w, w' \in \Sigma^* \wedge w \neq w'\}$$

Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Soluzione.

Si noti che nel linguaggio non è indicato il modo in cui tale differenza tra le parole può essere espressa. Se regolare, allora $\exists p \in \mathbf{N}$ tale per cui L dovrebbe ammettere, per ogni sua parola maggiore di p **pumping length**

$$w \in \Sigma^* \quad t.c. \quad |w| > p$$

per ogni scomposizione

$$w = x \cdot y \cdot z$$

che soddisfi le condizioni di cui sopra, anche

$$w_i = x \cdot y^i \cdot z \in L$$

Eppure, scegliendo la parola

$$w = a^p \# a^{p+1} \in L$$

si nota che per ogni scomposizione della forma

$$x \cdot y \cdot z$$

comporta che $x \cdot y$ sia **interamente costituito di simboli** a. Dunque anche y è costituito interamente di a.

Per tale parola w, allora, possiamo mostrare che il corrispondente w_i, per $i > 1$, **non appartiene** al linguaggio L (dal momento che con $i = 2$ il numero di a passa a $p + 1$, con conseguente uguaglianza di w_1 e w_2). Il linguaggio non è regolare.

Esercizi Aggiuntivi

Esercizio 14. (**)
Sia L linguaggio su $\Sigma = \{a, b, c\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* | w = a^n b^m c^k,\ k > n + m, \quad n \geq 0, m \geq 0\}$$

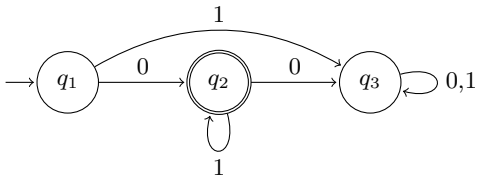
Dimostrare la regolarità o la non regolarità di tale linguaggio.

Esercizio 15. (***)
Sia L_n linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L_n = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^k, k \ \% \ n = 0\}$$

Si dimostri per $n \geq 1$ è un linguaggio regolare.

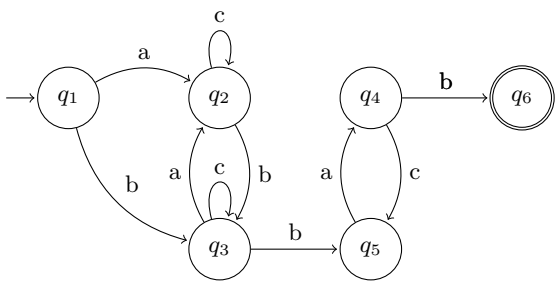
Esercizio 16. (*)
Si consideri il seguente automa regolare su $\Sigma = \{0, 1\}$:



Si identifichi il linguaggio riconosciuto dall'automa.

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 02/10/2025

Esercizio 17. (**)
Si consideri il seguente automa regolare su $\Sigma = \{a, b, c\}$:



Si identifichi il linguaggio riconosciuto dall'automa.